

1

研究问题

全局建模的代价

- 自注意力能提供全局感受野，但复杂度为 $O(N^2)$ ；CNN 又受限于局部感受野。
- 视觉状态空间模型虽降低复杂度，但并行效率与可解释性仍有限。
- 目标是获得兼具全局性、可扩展性、硬件效率与物理解释的算子。

4

数学机制

频谱解

- $du/dt = k (d^2u/dx^2 + d^2u/dy^2)$
- $U_t(w_x, w_y) = \exp[-k(w_x^2 + w_y^2)t] U_0(w_x, w_y)$
- 基于 DCT 的全局计算约为 $O(N^{1.5})$ ，低于二次复杂度注意力。

2

核心思想

把语义看作热量

- 把图像块视为热源，把视觉信息视为二维平面上传播的热能。
- 热扩散在全局传播信息，同时天然衰减高频成分。
- 由输入预测热扩散率，使平滑强度能够随图像自适应变化。

VHEAT 热传导视觉模型

基于热传导构建视觉模型

A Physics-Inspired Global Vision Backbone | 2025

把视觉语义视为二维场中的热能，通过频域求解热方程，实现具有全局感受野、输入自适应且高效的视觉信息混合。

热方程 频域 全局视觉

5

实验结果

精度与效率

- ImageNet: vHeat-B 在 11.2G FLOPs 下达到 84.0% Top-1，超过 Swin-B 与 Vim-B。
- 输入 768 分辨率时，吞吐量约为 Swin 的 3 倍，GPU 显存降低约 80%。
- COCO APbox 达 47.7，ADE20K mIoU 达 49.6；鲁棒性与低层恢复也更优。

3

HCO 算子

热传导操作

- 先对特征做二维 DCT，再乘热核的频率衰减系数，最后通过 IDCT 返回空间域。
- 频率值嵌入 FVE 预测自适应扩散率，并在同一主干阶段共享。
- HCO 作为全局混合器嵌入分层 vHeat-T/S/B 主干。

6

意义与局限

结论

- 热传导为全局视觉建模提供了清晰、可解释的频率滤波视角。
- 该算子适合高分辨率，并可迁移到识别、检测、分割与图像恢复。
- DCT 边界假设和频率先验未必适合所有领域；新分辨率还需插值 FVE。